

2.1 繪製地圖的意義

繪製地物、事件的地理位置能夠讓我們找到關注事物的位置，並且思考下一步的策略；或者，我們也可嘗試思考它們的分布型態及可能的原因。

人們往往利用地圖來找某個地物的位置，例如：某個捷運站的位置，然而，如果我們不僅僅觀察某個地物，而是觀察所有地物的空間分布時，則可能對於所在的地理環境更加了解。透過繪製地物的地理空間，我們能夠看到哪些地區符合所搜尋的目標，或者需要採取更進一步的行動，例如：警方若將犯罪事件繪製於地圖上，也許就能藉此發現犯罪事件是否一直集中於某些地區，或者是轉移到城市的其他地區。

透過這些訊息，警方便能夠依此規劃更有效的巡邏路線。再者，透過繪製地圖，我們便能進一步開始探索地物的分布型態與成因。例如：生態學家透過觀察植物的分布型態，了解該植物分布與地形、降雨等之間的關係。

有時我們只想要呈現地物的所在位置，例如：商人將其顧客的地理位置繪製於地圖上，以決定廣告看板設置的位置；或者，警方每個月都將該月犯罪地點繪製於地圖上，找出不同時期的犯罪熱區等。我們也能夠利用地理資訊系統同時呈現不同種類的地物，以了解不同地物間是否呈現相同的分布型態。例如：警方將不同的犯罪類型繪製於地圖上，以了解搶奪犯罪跟竊盜犯罪分布的空間型態特性是否有差異。

地圖應該要能夠準確地傳達訊息給讀者，並且強調出其主題。例如：一個都市規劃者若想要在會議上討論都市內重工業工廠與高密度住宅區之間的關係，則該圖就必須呈現出不同的工廠分類與住宅類型等資訊細節；但若規劃者僅欲討論都市各區主要的土地利用類型，則住宅區、商業區、工業區等大項分類就已足夠呈現所需要的訊息，太多的細部資訊反而會增加讀圖的困擾（圖 2.1）。

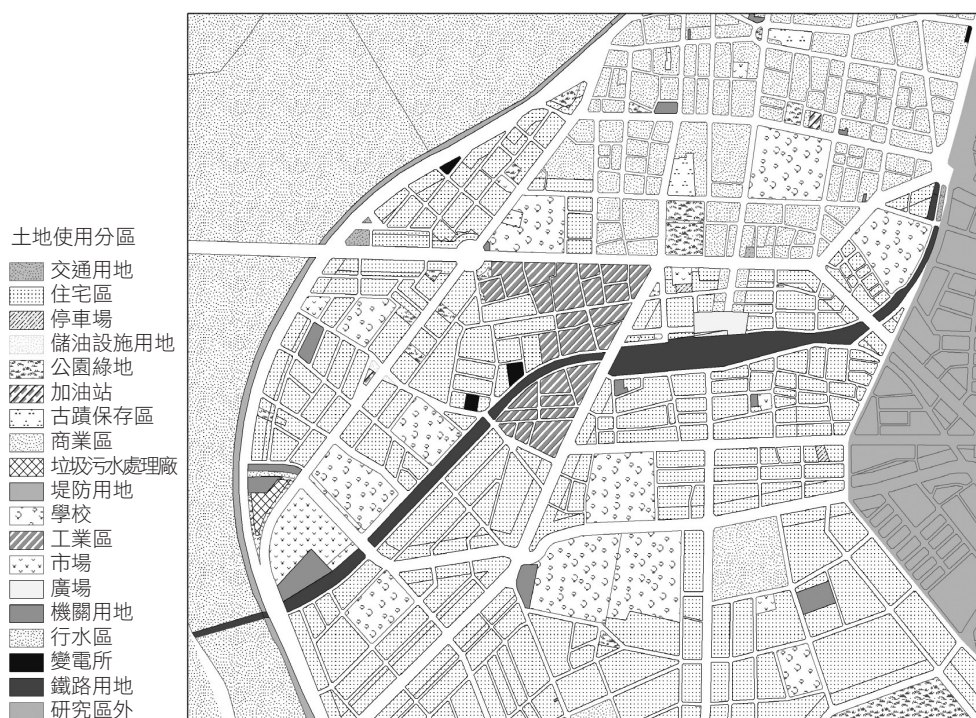


圖 2.1 圖例過於詳細的土地利用分布。

另外，如果對於地圖繪製的地區不熟悉，則道路、湖泊、行政區邊界等有助於理解該地區的狀況。地圖呈現的尺寸也會影響訊息呈現的數量，例如：在報告當中的地圖，受限於篇幅尺寸的限制（圖 2.2(a)），僅需要呈現最主要的資訊即可；而海報地圖或者壁報地圖，則能夠呈現許多細部的資訊（圖 2.2(b)）。

繪製完成的地圖有助於我們看出資料的**地理分布型態**。假如繪製的是點資料，並且以單一符號表示，我們可以看到地物呈現集中群聚、均勻或隨機分布。分布的型態可能隨著地圖的尺度有所改變，在不同尺度下所呈現的分布型態也會有所不同。另外，不同類別之間的地物可能也會有關聯性，例如：學校附近容易聚集一些商家（圖 2.3）。當發現了地物之間的關聯性之後，配合研究者本身對於該地的知識，便能夠揭露出許多具有地理

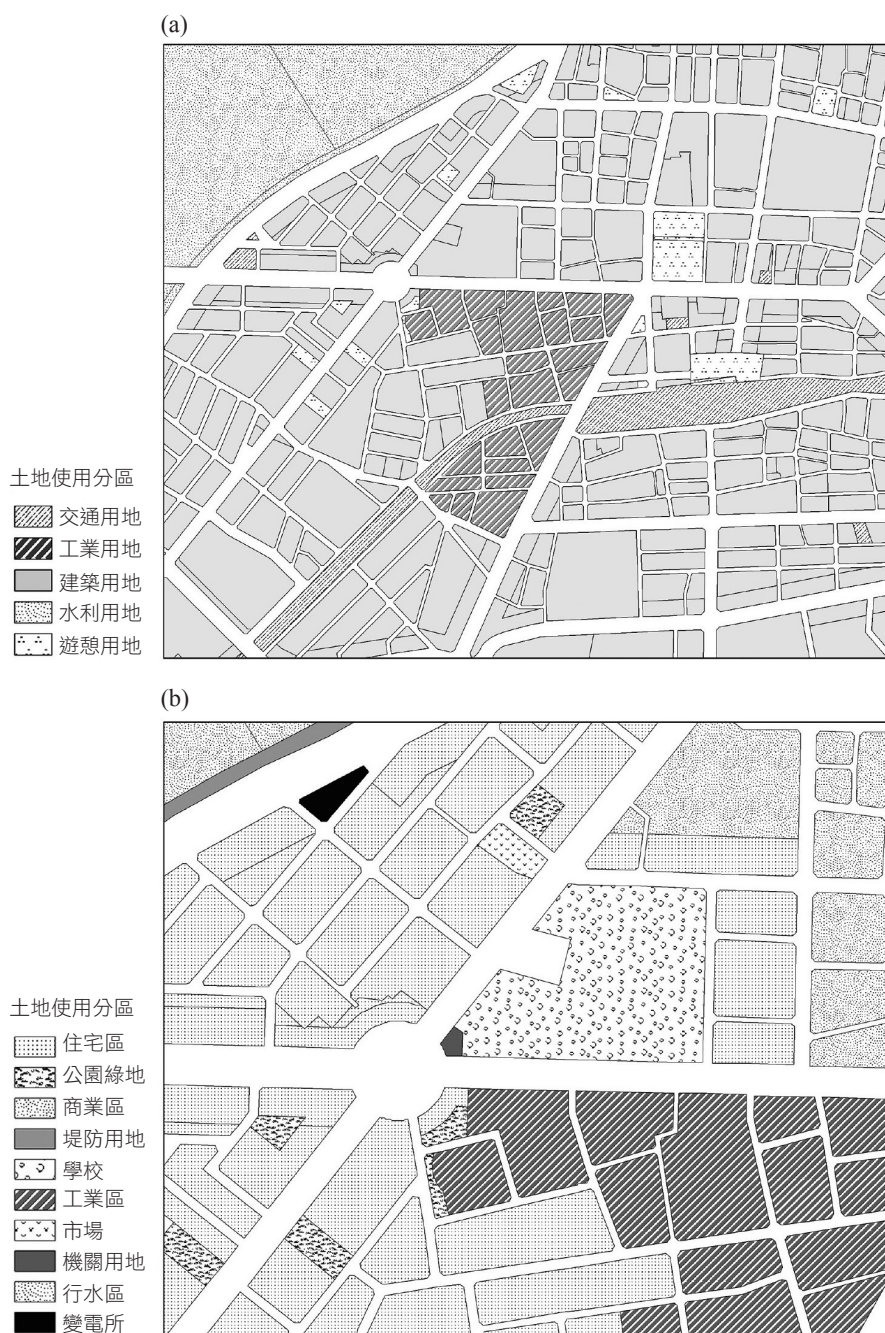


圖 2.2 適當的呈現方式：(a) 在有限篇幅中呈現大面積的土地使用分布，為了在有限篇幅中清楚地呈現土地利用，因此使用主要分類來呈現；(b) 因為呈現的地區範圍較小，在相同篇幅中可以更詳細地呈現土地利用的次分類。

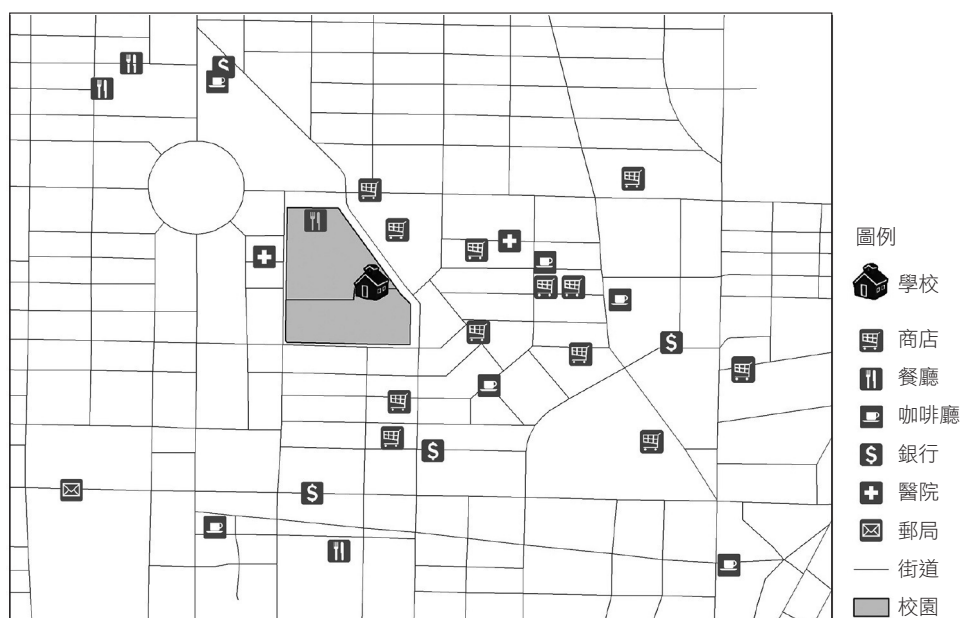


圖 2.3 學校對小型商業活動聚集的影響。

意義的現象與解釋。而這些分布型態除了說明地物的地理位置之外，更可以解釋其中的原因。例如：在一張植被地圖當中，我們可檢視某種植被分布的型態，如圖 2.4(a) 呈現的蘆葦分布地。然而，在不清楚其生長特性的情況下，如果再搭配河流的分布（如圖 2.4(b)），則更易幫助我們發現蘆葦分布與河川位置之間的關聯性，釐清該植物適合生存的地方，如河岸等特定的環境特徵。換言之，對照河川分布的位置之後，我們能夠清楚地了解該植物形成此種空間型態的可能原因。

地圖的繪製目的與展示對象會決定地圖所要呈現的資訊及方式。在探索地圖資料時，我們希望能找出一些分布型態與地理關係，透過地圖來了解現象並傳達特定的訊息，例如：繪製一張 65 歲以上老年人口比例的分布圖，我們可以了解到哪些地區的老年人口低於 12%、哪些地區高於 20% 以上，藉此建議哪些地區可能需要較多的老人照護資源（圖 2.5）。

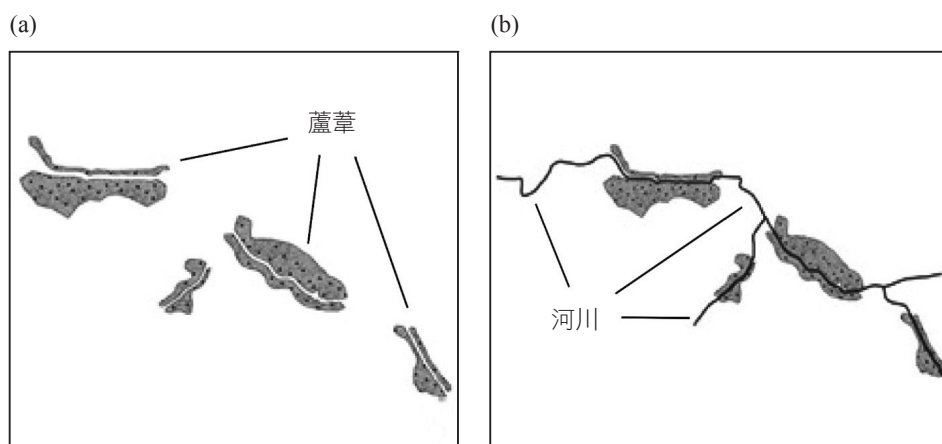


圖 2.4 河川與蘆葦等濱溪植物的空間關係。

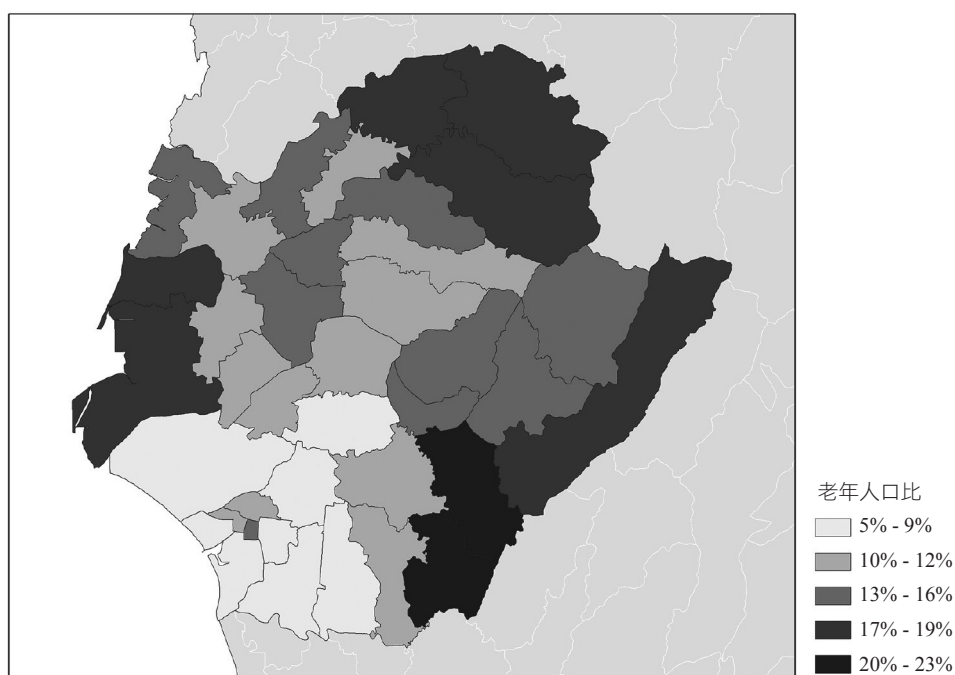


圖 2.5 臺南市的 65 歲老年人口百分比分布。

資料來源：2000 年戶口普查。

綜言之，我們會先探索資料、了解有哪些可能的型態，接著產生一些疑問，並試圖透過地圖繪製來找出其分布型態及可能的原因。儘管以不同符號將地物繪製於地圖上，便能夠看出其地理分布型態；但若要達到清楚傳遞訊息的目的，繪製地圖時還必須決定該呈現哪些地物，以及呈現的方式等，才能更準確且合適地呈現相關的地理資訊。

2.2 繪製主題地圖的原則：類別資料

將各種地物繪製於地圖後，通常會需要針對地物不同的屬性加以區分，使用不同的符號來呈現不同類型的地物。例如：臺灣東部有許多原住民族群，且各族群集中於不同地區。依照每個鄉鎮中各族原住民的比例，我們可以建立各鄉鎮的主要原住民族群資料。這是一份類別資料（categorical data），透過計算各鄉鎮中各族原住民的人口百分比，以百分比高於 40% 的原住民族，視為該鄉鎮的主要原住民族群（圖 2.6）。除此之外，針對各地區的主要竊盜類型、主要死因、主要污染問題、土地利用型態等類別資料，繪製這些類別地圖可幫助我們區分出各個課題的空間差異。另外，許多分類是屬於階層性的，例如：土地利用資料的類別分類中，工業區就會再細分為重工業、輕工業與混合等類型。一般會以兩個以上的欄位來記錄不同階層的屬性，例如：工業區屬於主分類，而重工業則屬於次分類，有時也可以利用編碼方式同時說明主分類與次分類。

2.2.1 繪製單一地物種類

繪製單一種類地物的地圖，僅需將所有地物以相同符號表示即可，同時，我們也往往會期望發現地物在空間分布上的差異，例如：店家將顧客的居住位置繪製於地圖，了解顧客的分布是否有區域性的集中或分散的趨勢。

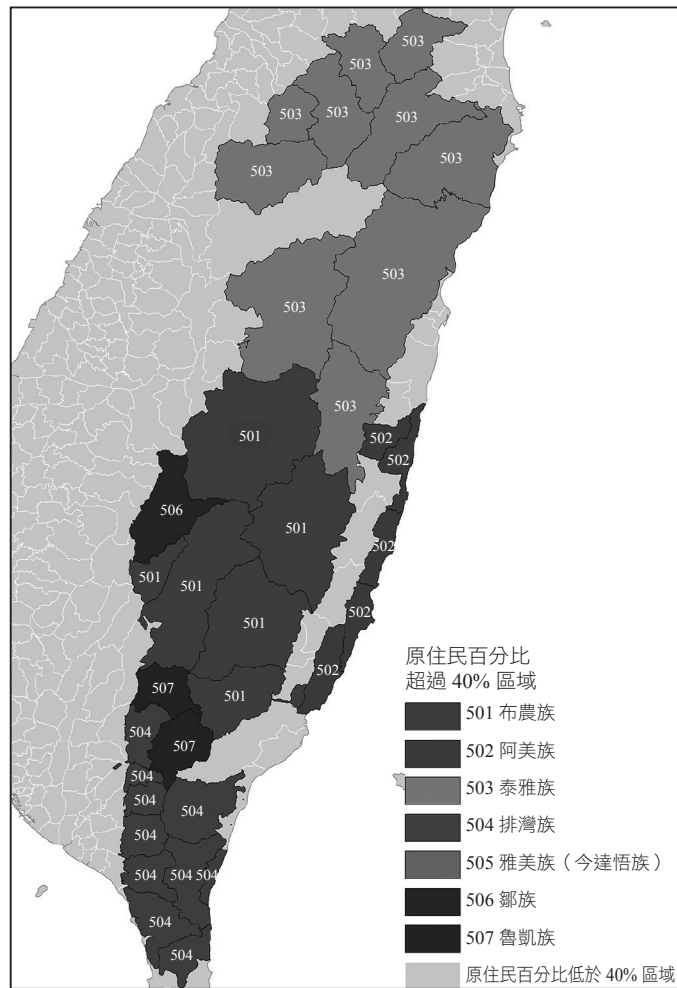


圖 2.6 臺灣各鄉鎮主要原住民分布圖。

資料來源：2000 年戶口普查。

而除了將所有地物繪製於地圖上之外，也可以透過屬性資料，選取某部分或特定類型的地物進行繪製。例如：繪製所有犯罪事件，或者選取其中的強盜搶奪案件進行繪製。

僅繪製部分地物時，地圖可能會凸顯出不同的分布型態或資訊。例如：在所有竊盜犯罪中挑選出強盜搶奪的犯罪類型，探討其與不同都市土地使

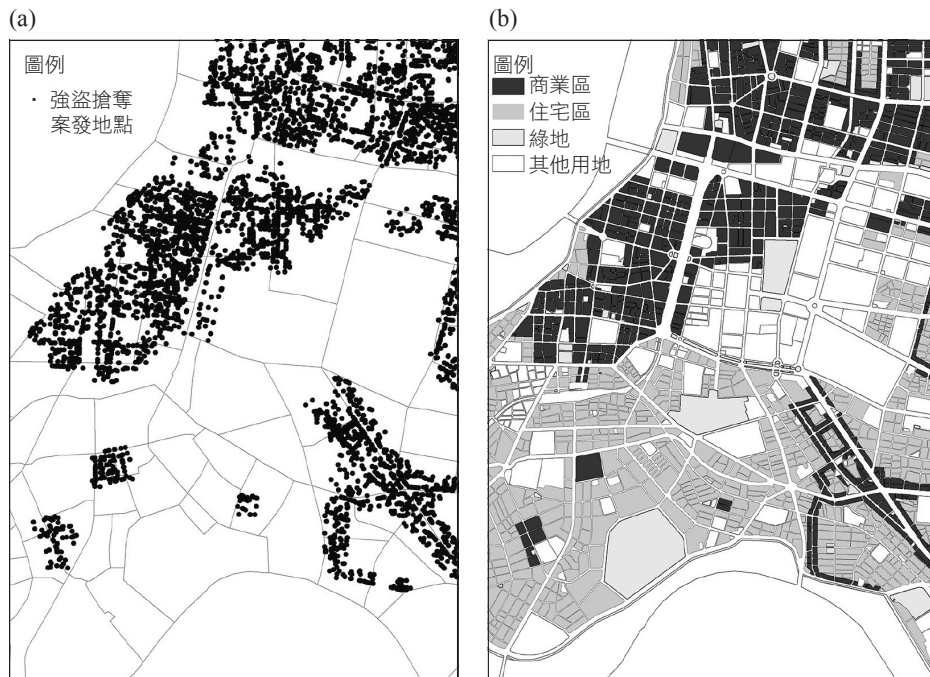


圖 2.7 將犯罪分布與都市土地使用型態進行比對：(a)強盜搶奪案發地點；(b)都市土地使用分區。

用分區的關聯性。透過比較強盜搶奪案件地點與不同土地使用型態的空間分布，我們可發現這類型的犯罪案件多集中分布於商業區中（圖 2.7）。

2.2.2 繪製多重地物種類

同一個地物可能同時屬於兩種以上的分類屬性，利用不同的屬性進行地圖繪製也能夠得到不同的分布型態。例如：竊盜案件可按照住宅竊盜或商業竊盜加以分類，也可以按照闖入方式或手法進行分類。一般而言，同一張地圖上會展示許多種不同類型的地物；然而，如果分布的型態過於複雜，或者不同類型的地物之間因距離過近而難以區分，反而不利於判斷地物的分布型態。

為了有效地呈現多重地物種類的空間分布，地圖呈現包含了以下的原則規範：

一、地物類別的數量

根據不同的分類方式與數量，同一組資料能夠在地圖上繪製出多種不同的結果。一般而言，類別數量少能夠一眼看出地區之間的差異，視覺化的效果較好，不過，卻可能遺失一些細節或重要資訊。另外，一張地圖中的地物類別數量最多不要超過 7 類。多數人在視覺上僅能夠分辨 7 種顏色或符號，超過這個數量的地物分類可能難以讓讀圖者分辨符號或顏色間的差異。如果資料的屬性分類本身即超過 7 種，製圖時可以將這些分類重新分組，減少類別的數量，簡化並凸顯地圖中的重點資訊。

二、地圖尺度

在視覺化類別資料時，**地圖尺度**也會影響顏色與符號能夠呈現的合適數量。涵蓋大區域範圍的地圖較不適合使用太多的符號或顏色；反之，當地圖涵蓋的區域較小時，讀圖者較容易區辨地物之間的細節與差異，因此能使用的符號與顏色也能夠較多樣。事實上，繪製小區域地圖時，使用的顏色或符號太少反而會導致重要資訊無法被凸顯出來。

三、顏色與符號的選擇

適當地選用代表地物的**顏色與符號**，能夠幫助我們揭示資料當中的地理分布型態。如果繪製的是點資料類型，則可以使用相同的符號，並以不同的顏色區別不同的地物類別，也可以用不同的符號來表示不同的地物類別。繪製線性地物時，由於線性地物較窄，當顏色不容易區分不同地物時，則可以用不同的寬度與符號，例如：雙線或者是虛線等，以區分不同的地物類別。而對於面資料而言，以顏色區分不同的地物類別則更易於視覺上的判釋。

若需將地圖印製出來時，可以先試印一小部分，以確保符號大小適中，不會小到看不見，或是大到遮蓋住其餘地物。而在電腦螢幕或網頁上呈現的地圖，因各個螢幕的解析度不一，甚至可能不如印刷品來得好，因此，

這類型的地圖更應選用較簡單、清晰的符號來表現。

當地物之間存在階層關係時，類別的階層性能夠透過不同的寬度與顏色深淺加以區分。以線資料為例，高速公路的道路層級比一般道路高，故高速公路能以較粗、較顯眼的顏色代表，一般道路則以較細、較平淡的顏色來表現（圖 2.8）。而對於面資料或網格資料而言，如重工業區與輕工業區，則可以相同色系但不同深淺的顏色來區分。

四、繪製參考地物

在地圖中呈現一些**地物**，例如：主要道路、高速道路、行政區邊界、主要河川等，有助於讀圖者更加了解地圖繪製範圍中的空間方位與關係。此外，這些參考性質的地標物有時也能幫助我們進行分析，例如：在繪製顧客位置時，同時標上商店位置以了解顧客與商店之間的相對位置。一般而言，製圖時會利用淺灰色、淺綠、淺藍色等淺色系來呈現這些參考性質的地物，以免混淆主題（圖 2.9）。

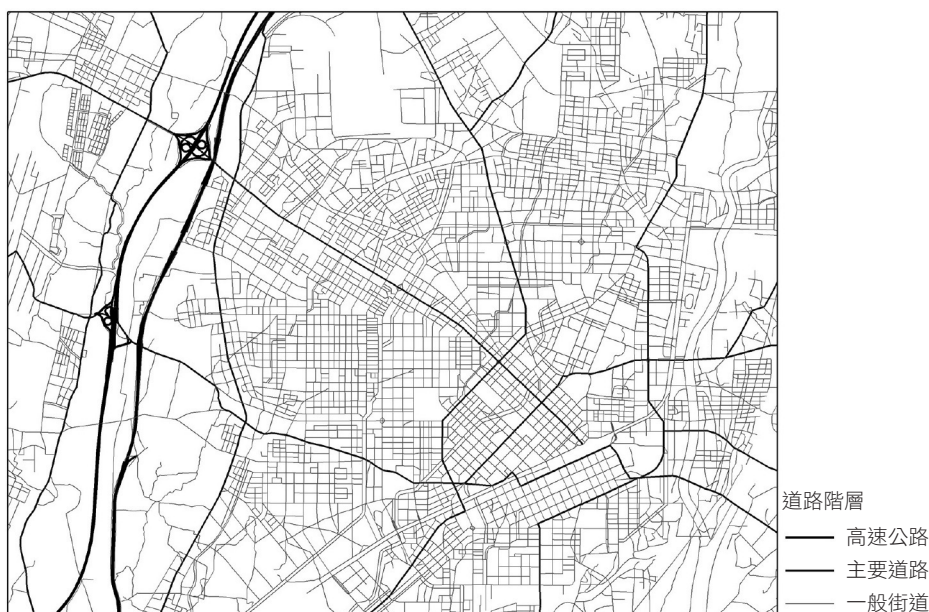


圖 2.8 以不同粗細、深淺顏色表示各類型的道路等級。

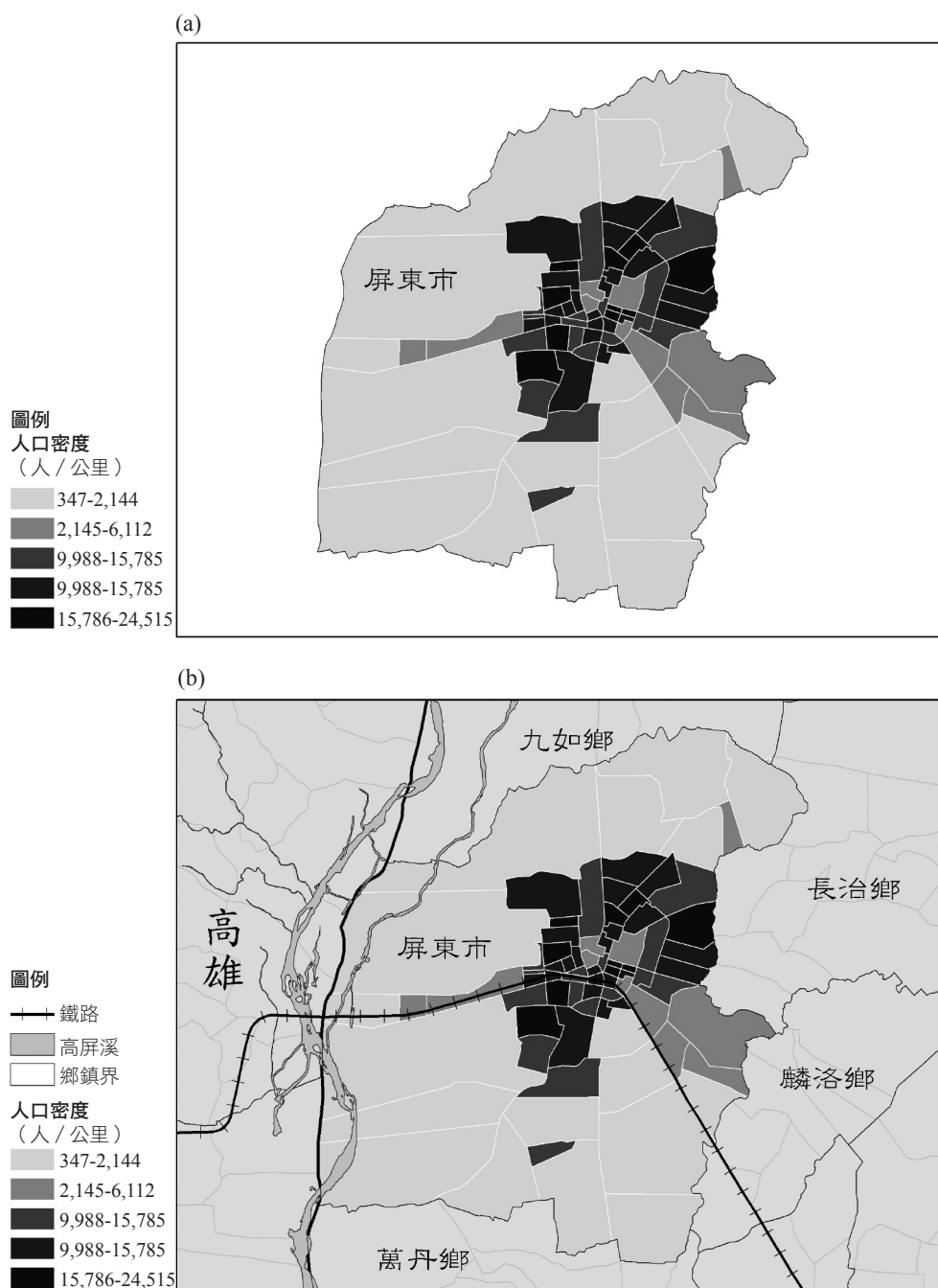


圖 2.9 屏東市人口密度圖：(a) 沒有提供參考地物；(b) 繪製參考地物，可提供空間位置與方向等輔助資訊。

2.3 繪製主題地圖的原則：數值資料

顏色或符號大小的漸進式呈現，能夠將數量屬性資料的高、低值呈現在地圖上，有助於讀圖者判斷該屬性的地理分布型態，例如：觀察不同地區間的屬性分布關係，或是比較兩地屬性的差異。為了有效地繪製地物特性的空間分布，選用適當的符號及級距分組方式來呈現地物的地理分布是重要的課題之一。地物的資料類型可分類為：**離散式**（discrete）、**連續性**（continuous）及**加總式資料**（summarized data）。離散式地物可以是點、線或面資料。點資料與線資料往往以**漸進式的分級符號**（graduated symbols）表示其數值高低，例如：由小至大的點，或是由細到粗的線資料；面資料則通常以顏色深淺來代表其屬性值。連續性資料，如氣溫、雨量等，經常會以網格的方式記錄連續表面上的數值，並以顏色漸層、等值線、甚至是 3D 立體圖的方式來呈現屬性值。加總式的資料可以是計算每個面單元中包含的點、線及面資料總數，或是計算空間單元中的密度、平均值與標準差等描述統計量，其屬性值通常以顏色深淺來表示數值高低。

2.3.1 不同數值的意義：數量、比值或排名

要了解最高值與最低值的分布，首先我們以不同的顏色、符號表示每個地物的數值，數值可以代表數量（number）、比值（ratio）或排名（rank）等不同意義，不同類型的數值也適合不同的呈現方式。

一、數量

數量指的是該地物所代表的絕對數據，例如：一棟建築的高度，或是某空間範圍內的總數量，例如：臺北市的人口數。數量地圖可以是離散式或連續性資料，例如：各工業區中的工廠家數，或者是每個地區的降雨量。若以面資料呈現數量地圖時，其分布型態可能會因為面積或人口母數的不同而使得分布型態遭到扭曲，轉換成比值的方式可以較合理地呈現其空間分布。例如：若要比較各地區中的商業活絡程度與商店營業額，通常不會

將各行政區內的商店營業額加總，並以總和直接繪圖。這是因為每個行政區的面積大小不同，較大的行政區可能包含較多的商店，依照比例原則，該行政區也容易有較高的營業總額，因此，改以「每家商店的平均營業額」來製圖可能會是一個較好的呈現方式。不過，如果製圖者想要呈現的是各地區的絕對數量，而非相對的比值高低，則以數量地圖便可以達到此目的。

二、比值

比值數值告訴我們數量之間的關係，有時候能夠更準確地呈現地物的分布情形，特別是用於加總式的面資料當中。常用的比值指標有平均數（average）、比例（proportion）及密度（density）三種。平均數適合用以比較低值與高值之間的差異，其計算方法是將地物的數量除以另一數量，例如：計算每個行政區內的人口數除以家戶數，就能夠得到每家戶平均包含的人數。比例的計算方式是將該地物數值除以全部地物的數值，例如：將各個行政區內 18 ～ 30 歲的人口數除以該行政區的總人口數，就可以得到各行政區內 18 ～ 30 歲的人口比例，比例數值往往以百分比的形式呈現。這裡必須強調的是，比例是某兩個數值相除得到的結果，因此，不能將比值再除上其他數值，如將士林區人口占臺北市人口百分比再除上士林區的面積，這是沒有意義的數值。密度則是將地物數值除上面積來呈現單位空間中，地物分布的密集程度，例如：人口密度是以各區人口數除以該區土地面積所得到的比值。

三、排名

排名資料將地物依照數量的高低排名，不同類別之間所顯示的是數值間的相對關係，但無法代表絕對的差異，例如：排名第一的數值比排名第二的數值高，但無法得知排名第一的比排名第二的數值高出多少。這類型的資料多用於實際數值難以量測的情況，例如：河川流量雖難以準確量測，但可以透過流量排名來區分及了解不同河川之間流量的相對高低。排名資

料在繪圖時也可以進一步作分組，如將排名接近的地區分成一組，呈現排名前 20% 及後 20% 的地區等的空間分布（圖 2.10）。另外，排名可以用文字或數字來表示級距的高低，例如：「高」、「中」、「低」，或是第 1 級到第 5 級等分級方式。

2.3.2 級距設定的方式

要展示地物的數值時，我們需要決定如何在地圖上呈現這些資料，可以將每一種數值都給予一種符號，或者將地物數值分級呈現，每一級以一種符號表示。分級呈現地物的方式其優點是能夠凸顯地物分布的趨勢，缺點則是無法準確地呈現資料的數值屬性。

一般而言，地物的數量和比值會以**分級**的方式呈現於地圖當中，畢竟

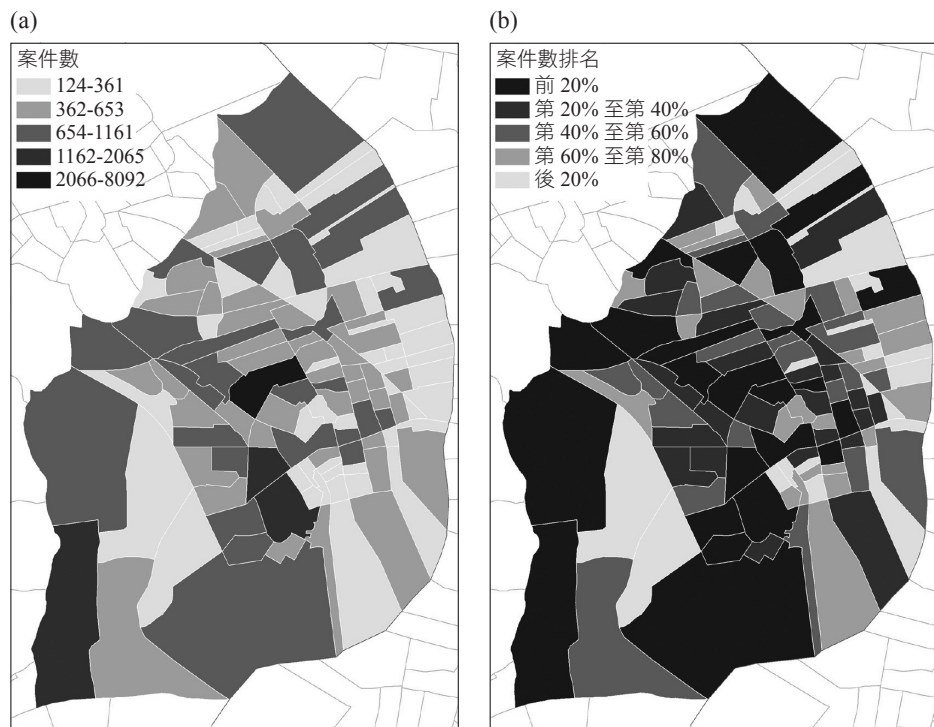


圖 2.10 使用數量及排名的呈現效果有相當大的差異：(a) 案件數空間分布；(b) 將案件數排名呈現之空間分布。

若將每一種數值都給予一個符號，可能會難以比較地物間的數值，除非地物數量不多。分級能夠讓讀圖者更快地比較地區之間的差異，在決策應用上顯得更有價值。排名資料則較不常以分級的方式呈現，因為排名即隱含分級的概念，例如：不同的地物數值可能會歸屬於同一個排名內。

分級會將相似的數值分到同一組當中，並以相同的顏色與符號表示，以此呈現相似數值地物的空間分布。然而，不同的分級方式也會影響地圖視覺化的呈現結果，因此，選擇合適的分級方式是一個重要的問題。分級的方式包括手動分級，例如：在規劃都市發展區時，可能會想先找出較為貧窮的地區，因此將各地區分為貧窮人口 35% 以下、35 ~ 50% 之間、50% 以上三個等級；或依據資料的分布特性建立自動分級，常見的方法包括：**自然分級法**（natural breaks）、**等量分級法**（quantile）、**等距分級法**（equal interval）及**標準差分級法**（standard deviation）。

以下簡述這四類常用分級方法：

一、自然分級法

此分級法目的是最小化級別之內的差異、最大化級別之間的差異，因此，鄰近、相似的數值會被分配到同一級別當中。此種分級方法能夠凸顯出地物數值在空間上的變異，是一種常見的空間視覺化方式，如圖 2.11(a)。

二、等量分級法

此分級法是以控制每個級別內包含相同的地物數量作為分級標準，此情況下，相似的數值可能被分到不同的級別當中，加上資料經常會集中分布在中間的數值範圍，故在直方圖上，第一個或最後一個級別的級距往往相對較大，如圖 2.11(b) 的最後一級，其數值範圍遠超過其他級別。

三、等距分級法

此分級法是將每個級別給予相同的數值級距。如圖 2.11(c)，大多數的村里都被歸類為較低的兩個等級，反而無法凸顯老人密度特別高的地區。

四、標準差分級法

此分級法以資料的平均數與標準差作為分級標準，其目的是要了解各地物的屬性值與平均數的差異。各級的上、下界是透過計算資料的平均數與標準差後，以平均數加、減不同倍數的標準差來定義。例如：圖 2.11(d) 中的分級方式，能夠同時呈現在整份資料中，老人密度相對高與低的地區。

不同的資料分布型態適合不同的分級方法，並可能表現出截然不同的空間分布特徵，進而影響資訊的解讀。以臺北市各村里每平方公里的人口密度為例，觀察資料的頻率分布直方圖（圖 2.11）可發現，發現大部分的村里集中在圖的左半邊，即人口密度低與中低的村里占了資料的多數。在此情況下，使用(1)等距分級法（圖 2.11(c)）會將大部分的村里分在同一級，並將人口密度非常高（甚至是極端值）的村里凸顯出來；(2)等量分級法（圖 2.11(b)）則會將總村里數平均分配至各個分級，因此整體的切割點偏向左邊，結果圖會呈現出三組數量平均的村里；(3)自然分級法（圖 2.11(a)）則是將相近的人口密度歸在同一組，強調組間差距大於組內差距，分級結果會凸顯出相似與相異的資料分組；(4)以平均數與標準差進行分組的標準差分級法（圖 2.11(d)）則會呈現出大部分資料高過平均值，甚至有少數資料高過平均值 1.5 倍標準差的分級特徵。

2.3.3 選擇分級方法

在決定分級方法之前，需要先了解資料的分布型態。我們可繪製資料分布的直方圖，如圖 2.11，以橫軸為屬性數值，縱軸為地物數量。如果資料呈現不均勻的**偏態分布**（skewed distribution），例如：許多地物擁有相近的數值，少部分地物擁有較高或較低的數值，此時，適合以自然分級法來凸顯不同級別的差異。如果資料呈現均勻分布，並想要呈現地物之間在數值上的絕對差異，則可以利用等距分級法或標準差分級法。而若資料呈現均勻分布，但想要呈現的是地物數值間的相對差異，則可以使用等量分級法。

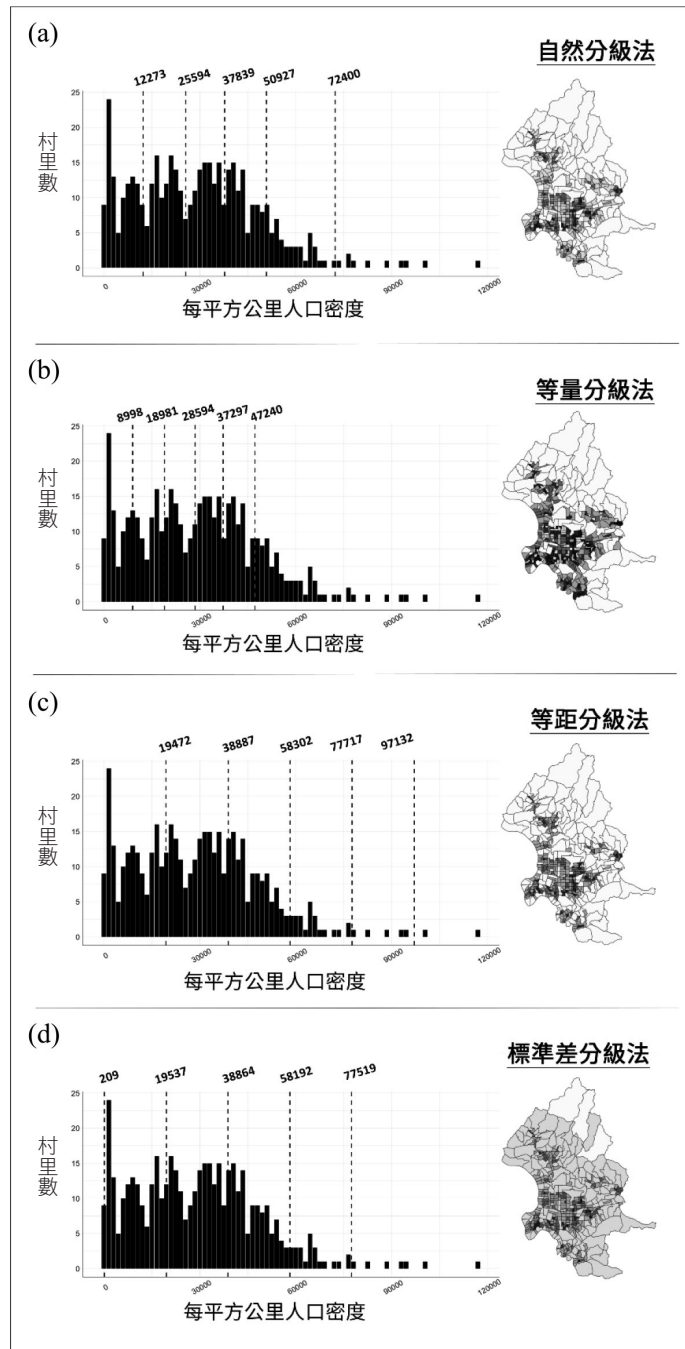


圖 2.11 各分級法對臺北市村里人口密度進行分三級的結果：(a) 自然分級法；(b) 等量分級法；(c) 等距分級法；(d) 標準差分級法（以 1 倍標準差為間距）。

資料來源：2020 年 5 月臺北市戶口普查。

在資料分布的直方圖上，可能會看見某些數值特別高或特別低的**離群值**（outlier），可能會影響分級的上、下界，特別是在使用等距分級法或標準差分級法的時候。因此，我們必須檢查這些離群值，確認它們是確實存在的極大、極小值，還是資料輸入時造成的錯誤，例如：在計算各村里每千人所擁有的醫院數量時，若某村里的人口特別少，就可能計算出特別高的數值結果。根據影響資料分布的程度，針對離群值與資料分級有不同的處理方式：當離群值之間的數值相差很大時，可將每個離群值各自歸類為一組；當離群值之間的數值差異不大時，可將所有離群值歸類為同一組；如果離群值與其餘數值相差不大時，則可將離群值歸入最接近的一組；如果離群值與其餘數值相差過大，並可能是錯誤數值時，可以用特別的符號表示，並註記為「錯誤資料」。

2.3.4 數值資料呈現的方式

決定好分級的方式後，便可繪製一張能夠合適地傳遞訊息的地圖。繪製地圖最基本的準則，就是盡量讓地圖上的資訊愈簡單愈好，並且只要呈現需要的資訊即可。繪製地物的屬性數值有以下幾種方式，如漸層符號或顏色、圖表符號、等值線圖、密度地圖等，詳細介紹如下：

一、漸層符號或顏色

利用**漸層符號**可以繪製離散的點、線資料，若屬於點資料的形式，則將漸層符號標示於該地物座標上，並以符號大小代表數值大小；若屬於線資料的形式，則以線段的粗細來代表數值大小，例如：交通流量等。漸層顏色則多用於表現面資料或是連續性現象，較深的顏色往往代表較大的數值。一般而言，如果分級數少於 5 種，建議只用一種色系，並以不同深淺代表數值大小即可，謹記一般人在同一張地圖上僅能判別最多 7 種顏色。如果想要表示正、負數值的效果，則可以利用 2 到 3 種不同色系的漸層效果來呈現。例如：高於平均的數值以紅色漸層色表示，顏色愈深代表數值

空間分析方法與應用

愈高，低於平均的數值則以藍色漸層色表示，顏色愈深代表數值愈低，與平均相似的數值則以中性的顏色表示，這類方式適合用於標準差分配的分級方法（圖 2.12）。

二、圖表符號

利用**圖表符號**可以呈現加總式的面資料或點資料。圖表符號可以同時展示不同類別與其數量，讓同一張地圖能夠呈現更多資訊。例如：繪製人口地圖時，可利用圓餅圖呈現不同種族所占的人口比例。圖表符號能讓我們快速地判斷地物的分布型態，但較不易於比較不同地圖間的差異。另外，因為圖表符號呈現的資訊較多，解釋上可能也需要花較多時間。圖表符號可以分為圓餅圖與長條圖：(1) 圓餅圖能呈現出各地物中不同類別的數量比例，例如：臺灣原屬國籍的外配人數空間分布（圖 2.13）；(2) 長條圖可以呈現各地物內不同類別的相對數量，愈高的數量將對應到較高的長條。繪製圖表符號時，圖表的大小可以相同，或者根據總量改變大小，總人口數

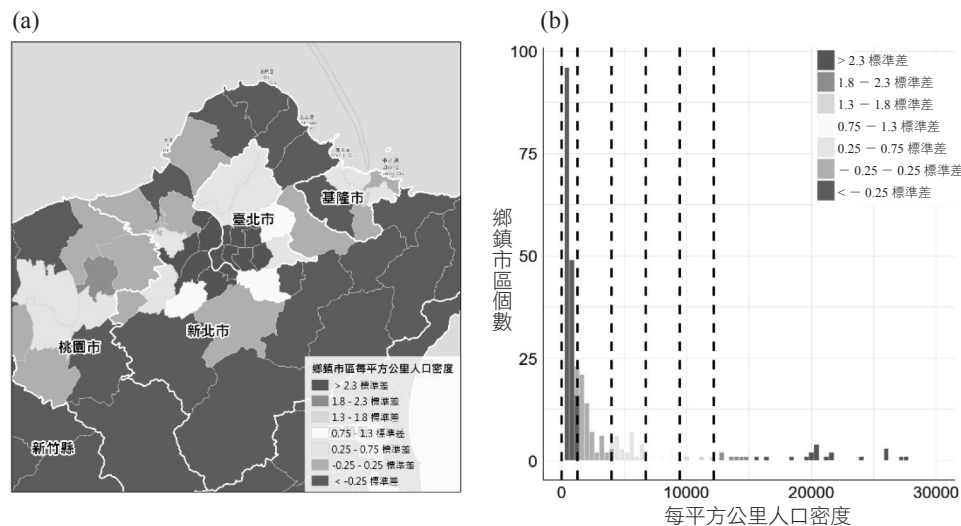


圖 2.12 北臺灣各鄉鎮市區每平方公里人口密度。

資料來源：2017 年戶口普查。

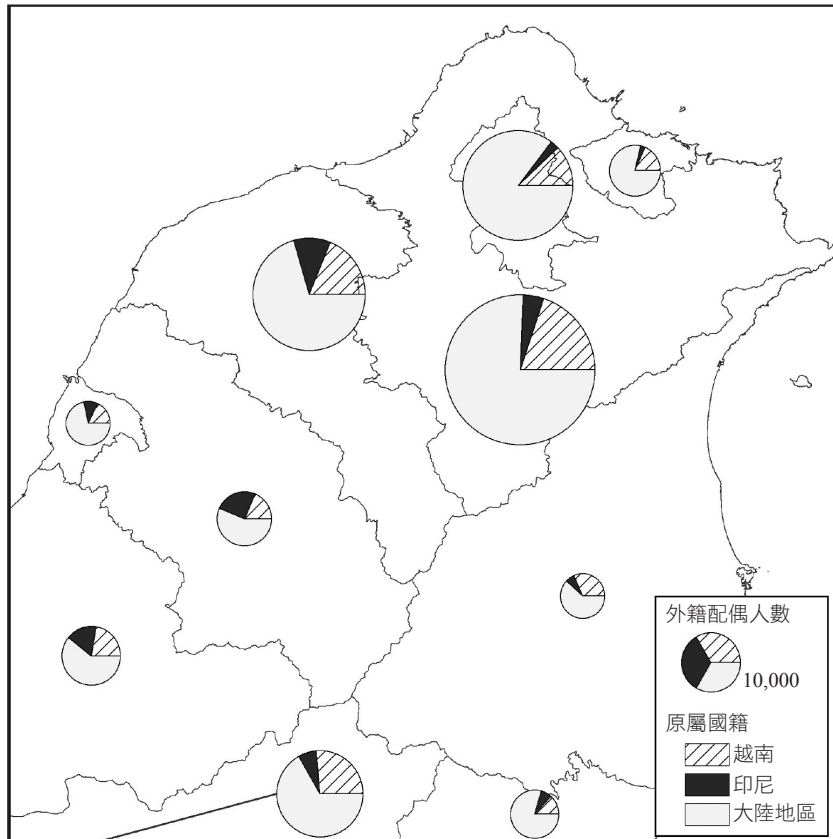


圖 2.13 以圖符號表地圖顯示各縣市主要外籍配偶人數原屬國籍。

資料來源：2000 年戶口普查。

較多的地區的符號圖表較大；反之則較小。若只想要強調各地區不同類別的數量比例，符號圖表的大小保持一致即可。不同類別需要以不同的顏色表示。不過，當地物數量過多時，則不適合用符號圖表來呈現，因圖表符號容易互相遮蓋或是過度覆蓋地物的分布型態，造成讀圖困難。同時，每個圖表內包含的類別不應該超過 5 種，如果必須展示超過 5 種以上的類別，則應該改繪製漸層顏色的地圖進行比較。

三、等值線圖

等值線圖用以表示連續性的現象在空間中的變化，例如：地形高度、氣溫、雨量等，等值線愈密集的地方代表變化幅度愈高。等值線圖的繪製是由使用者指定數值間距，並在等值線上標註其絕對數值。換言之，每一條等高線都代表相等的數值，落於兩條等值線之間的地區則擁有介於兩條等值線代表數值之間的數值。例如：以 50 公尺為間距繪製的等值線圖中，位於 100 公尺與 150 公尺等高線間的地區高度便是介於 100 ~ 150 公尺之間。等值線之間的間隔愈小，地圖上的線段就會顯得愈密集。其中，應注意的是，等值線的間隔必須夠密才能夠凸顯高低起伏，但又不能夠太細以免難以判讀。習慣上，每 5 條等值線的間隔可以利用較粗的線段標示，例如：以每 100 公尺為間隔所繪製的等值線圖中，500 公尺、1,000 公尺、1,500 公尺等的等值線就可以用較粗的線段表示，有助於資訊呈現與讀圖效率（圖 2.14）。

四、密度地圖

（一）繪製密度地圖的時機

密度地圖能夠展示地物最為集中的地區，在觀察地物的分布型態時特別有幫助。雖然我們能將地物直接繪製於地圖上來觀察地物的集中位置，例如：犯罪事件點、病例居住地點等，但是在地物分布較為集中的地區，則難以觀察出更細緻的差異，例如：比較何處的密度較高，而密度圖則可以幫助我們更易做此類型的判斷。

密度地圖的概念是計算固定空間單位中的地物數量，來理解地物的分布狀況，例如：每平方公里的犯罪數量或病例數量。密度地圖在面資料的詮釋上特別有用，例如：村里或鄉鎮面資料，由於各行政區單位的面積大小不一，面積較大的行政區可能涵蓋較多的人口，因此，比較鄉鎮或村里間的人口數量並無法真正反映各區人口的密集程度。不過，若改以計算單

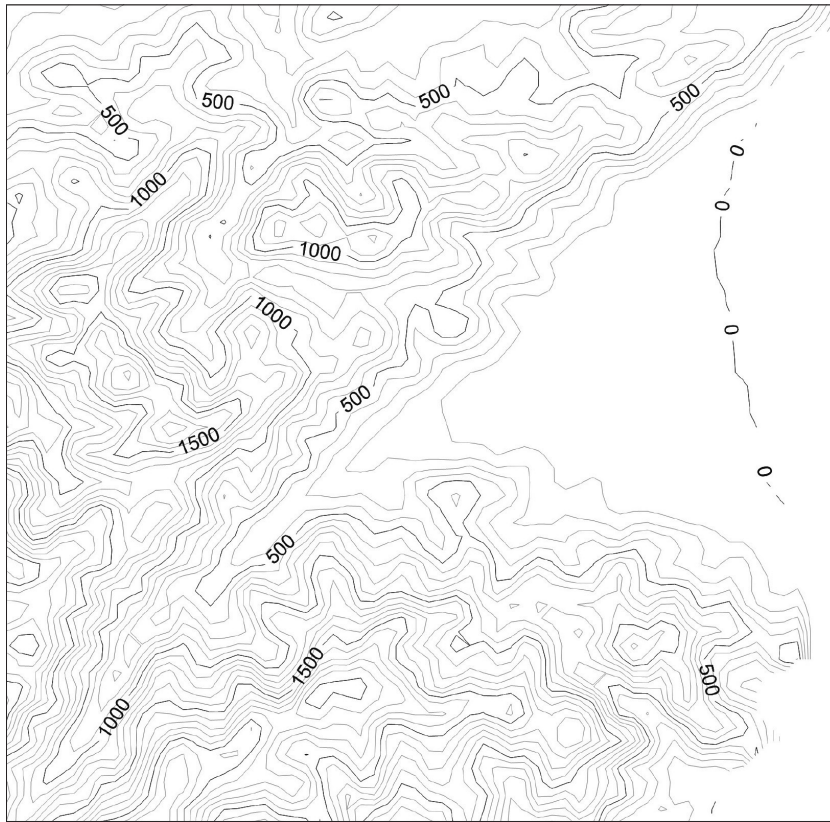


圖 2.14 等高線地形圖。

位面積的人口數，並以密度地圖方式呈現結果，就可以有效地調整比較數值時，面積大小不一所造成的誤導。

（二）繪製密度地圖的方式

將地物加總至面資料之後，就可以運用面資料繪製該地物的密度地圖，包含點子圖（dot map）及漸層顏色兩種方式繪製。點子圖適用於人、樹木或犯罪點等單點的資料類型，每一個點代表一定數量的地物，例如：每點代表 1,000 人或是每點代表 10 個犯罪數。繪製密度地圖時，會依據面資料中的地物密度來調整點的數量與大小，密度愈高的地區點數愈多，而點則是隨機分布於該面積當中，並不代表地物的實際位置。點子圖利用圖像的

方式呈現密度高低的感受，而非呈現密度的數值。相反地，透過面資料的漸層顏色，則可呈現出地物密度的空間分布與數值範圍，其作法是將各個面資料單位中所包含的地物或屬性值加總，除以面積來計算密度，最後，再以顏色漸層來繪製以面為呈現單位的密度地圖。

雖然直接將地物標記在地圖上也可以觀察密度，然而，若原始資料分布太過集中則會導致資料過度重疊而影響判讀（圖 2.15），另外，有時因為隱私權的緣故，我們無法取得地物在空間中的絕對位置，僅能夠蒐集到以行政區為單位加總的統計資料，例如：傳染病確診者的居住地。因此，該程序可避免上述兩種密度地圖可能造成的問題（圖 2.16）。

1. 漸層顏色

一般而言，以面資料繪製密度地圖時，會以漸層顏色的方式繪圖，但必須注意的是，以面資料繪製密度地圖時，雖然同一區域會以相同的密度和顏色來代表，但實際上，區域內的密度分布可能是不一致的，有些地方較高，有些地方較低。換言之，密度地圖所呈現出的密度值代表的僅是該區域下的平均值（圖 2.17）。

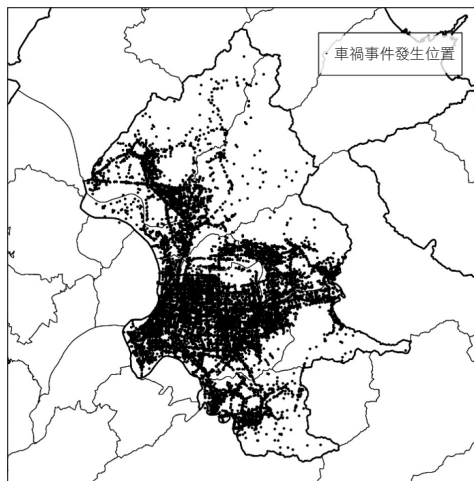


圖 2.15 原始資料的空間分布可能有多個案件相互疊合而造成地圖的判讀困難。

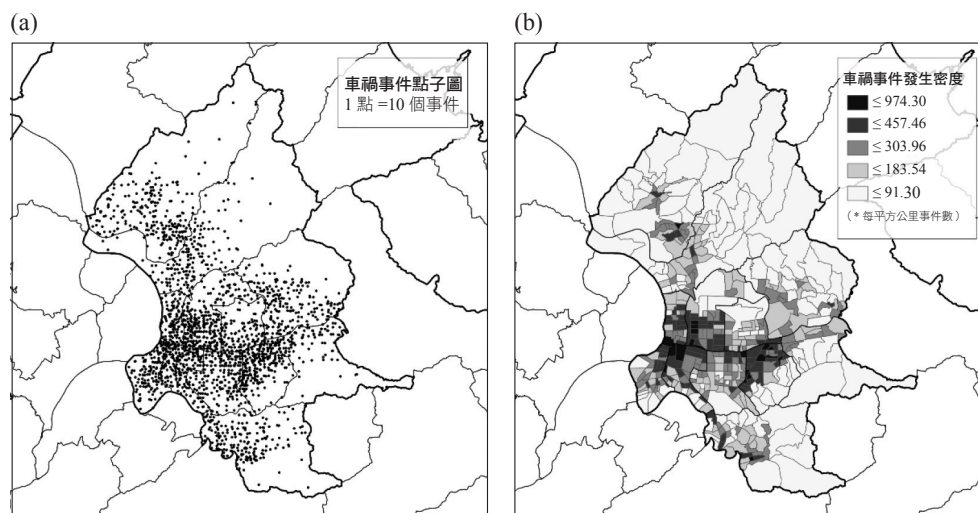


圖 2.16 將資料套疊至村里再進行繪製，提升地圖的可讀性：(a) 點子圖；(b) 面量圖。

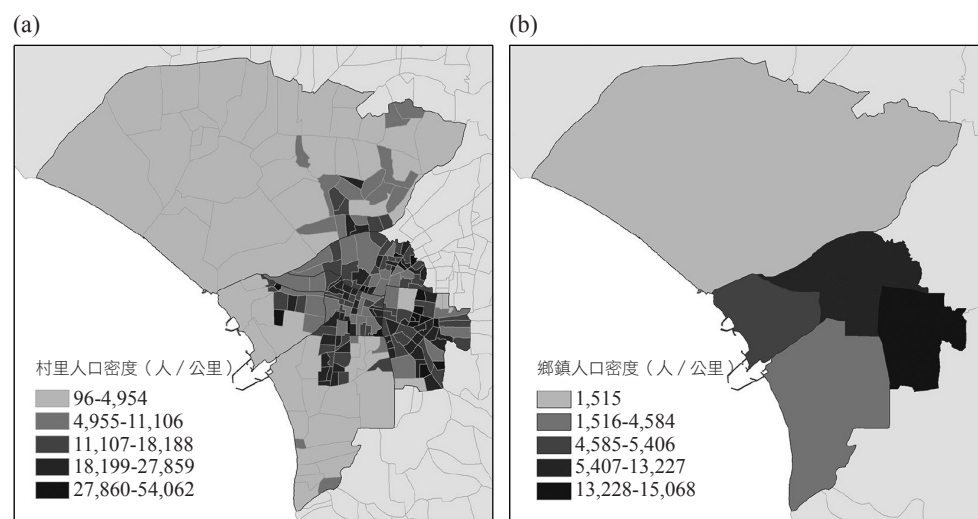


圖 2.17 不同尺度下的人口密度。

2. 點子圖

繪製點子圖時，會指定一個點所代表的地物數量，並依據每個面單位所包含的數量進行繪製。例如：若一點代表 1,000 個人，而該行政區共有 200,000 人，則會以 200 點代表該行政區的人口數，並將這 200 點隨機分布於面積當中，因此，點子圖中的每個點並不代表地物的實際位置。點子圖是以圖像的方式來表現密度，有助於我們快速地掌握地物的密度分布情形，例如：兩個面積大小不同的行政區，若包含相同的人口數，則會於面積當中放置相同的點子數，此時，小行政區內的點就會顯得相當密集。

此外，繪製點子圖時也必須決定每一點所代表的地物數量，以及點子符號的大小。繪圖者可以嘗試不同的設定方式，以獲得最好的呈現結果。必須注意的是，不應讓點子數過多、過大，導致面單位中被點子擠滿；或者點子太少、太小，導致點的空間分布太過零散，反而不易觀察密度變化（圖 2.18）。

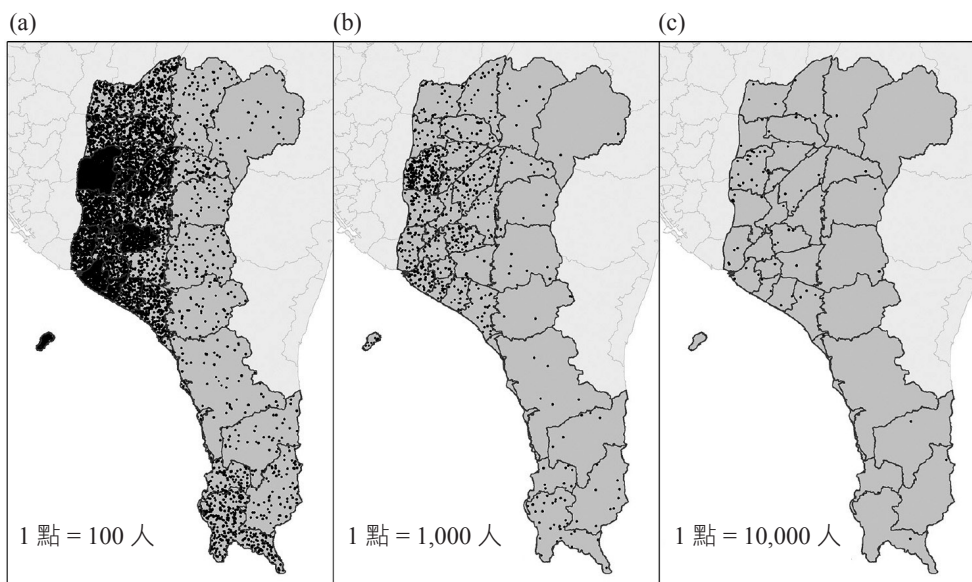


圖 2.18 比較 1 點代表不同數量的點子圖。

點子圖以不同的尺度與空間單位都會影響最後所呈現的空間密度，例如：以網格資料、村里、鄉鎮市區、甚至縣市資料為空間單位的繪圖結果都不相同。一般而言，我們會以較小的空間單位（例如：村里資料）進行點子圖的繪製，接著再以較大的空間單位（例如：鄉鎮市區資料）繪製邊界。這是因為以村里資料繪製點子圖時，點在村里內是隨機分布的，而以較大尺度的空間單位（鄉鎮市區資料）繪製邊界才能夠反映內部的空間分布差異，避免村里的邊界與隨機分布混淆了密度分布的型態（圖 2.19）。

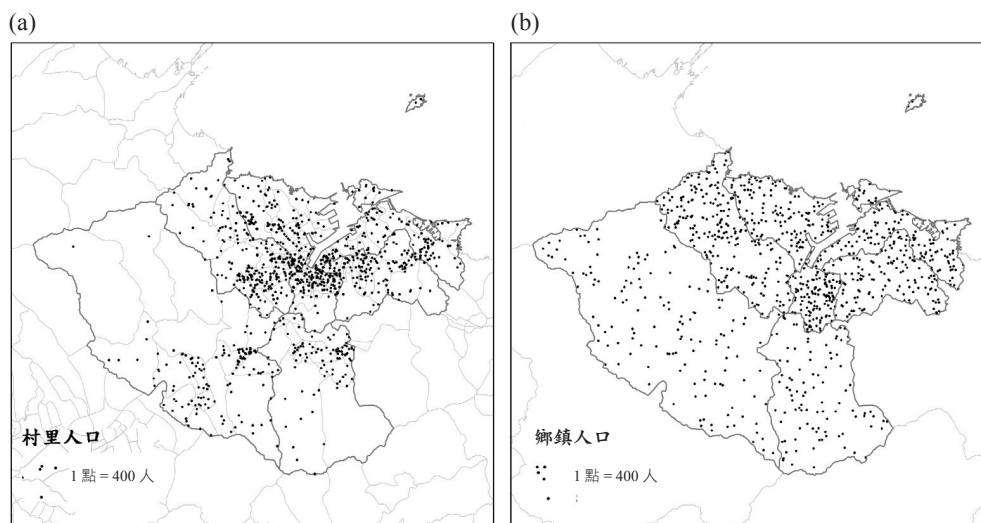


圖 2.19 以村里與鄉鎮市區資料所繪製的人口密度點子圖（邊界皆為鄉鎮市區）：(a) 人口集中於鄉鎮的部分區域；(b) 人口均勻分布於各鄉鎮中。